Documentaciones previas a la resolución del Hackaton

Autor: Alfredo Sobrados González

Documentación del estado inicial de proyecto

El proyecto arranca correctamente.

```
PS C:\Users\alfre\Documents\Software Projects\challenge-banana-candidate> npm ci

added 37 packages, and audited 38 packages in 2m

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 high severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 2 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn install-scripts   better-sqlite3@13.0.3 (install: node-gyp rebuild)
npm warn install-scripts   esbuild@0.28.2 (postinstall: node install.js)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
```

```
PS C:\Users\alfre\Documents\Software Projects\challenge-banana-candidate> npm run setup

> challenge-banana-candidate@1.0.0 setup
> node --import tsx scripts/setup.ts

Ready. Data in C:\Users\alfre\Documents\Software Projects\challenge-banana-candidate\.data. Run npm run dev.
```

```
PS C:\Users\alfre\Documents\Software Projects\challenge-banana-candidate> npm run doctor

> challenge-banana-candidate@1.0.0 doctor
> node --import tsx scripts/doctor.ts

{
  "chatModel": "gpt-6-luna",
  "reply": "connection successful",
  "embeddingModel": "text-embedding-3-small",
  "dimensions": 1536,
  "keyConfigured": true
}
```

```
PS C:\Users\alfre\Documents\Software Projects\challenge-banana-candidate> npm run dev

> challenge-banana-candidate@1.0.0 dev
> node --import tsx scripts/dev.ts

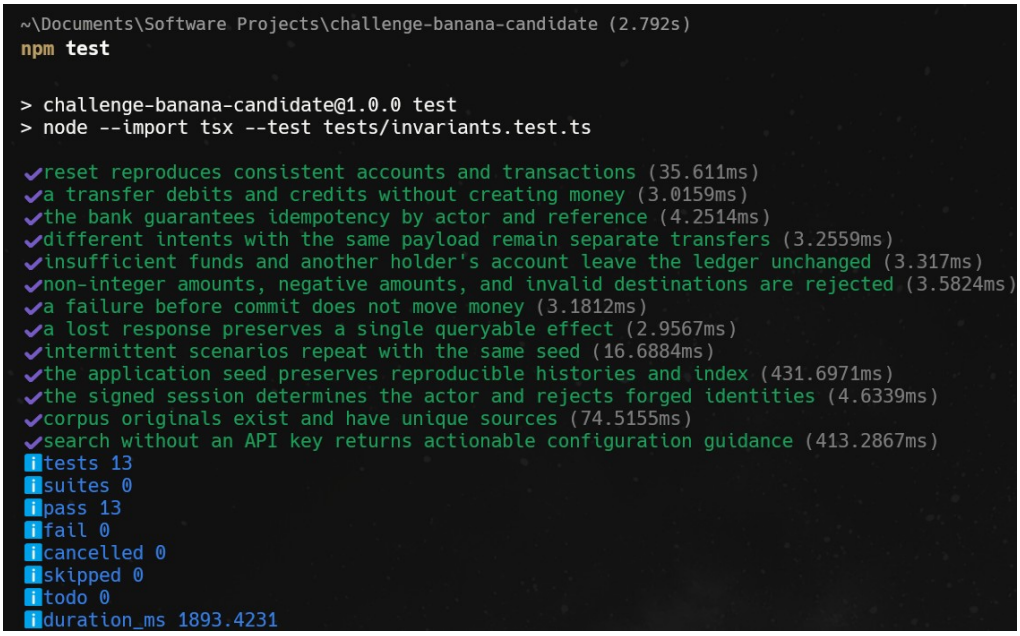
Simulated bank: http://127.0.0.1:4001
▲ Next.js 16.3.6 (webpack)
- Local:         http://127.0.0.1:3000
- Network:       http://127.0.0.1:3000
- Environments: .env.local
✓ Ready in 912ms
✓ Running next.config.ts took 81ms
```

Los tests del proyecto pasan correctamente.

```
~\Documents\Software Projects\challenge-banana-candidate (5.119s)
npm run typecheck

> challenge-banana-candidate@1.0.0 typecheck
> next typegen && tsc --noEmit

Generating route types...
✓ Types generated successfully
```



Documentación de errores y comportamientos extraños de la plataforma bancaria

Usuario	Tipo	Acción	Resultado e impacto	Severidad	Fecha y Hora
Lucía	Error	Navegar por el desplegable del histórico de las conversaciones con el Chatbot.	Un mensaje de error mostrado por pantalla de Next.js que decía lo siguiente: Runtime TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') en app\page.tsx en la línea 550, dentro del componente Home.	Alta	07/10/2026 14:41
Lucía	Comportamiento extraño	Pulsar el botón de “new conversation” dentro del chatbot repetidas veces.	Se crean nuevas conversaciones en el histórico cada vez que se pulsa el botón. Esto ensucia el historial del chatbot.	Media-Baja	07/10/2026 21:05
Elena	Error	Pulsar el botón de “Send transfer” repetidas veces a la hora de hacer una transferencia a otro usuario.	Se hacen todas las transferencias al remitente seleccionado sacando el dinero de la cuenta de Elena al usuario seleccionado, sin preguntar si se esta seguro de llevar acabo dicha acción.	Crítica	07/10/2026 21:24

Exploración de la arquitectura de la aplicación web

La arquitectura de la aplicación web es un monolito modular ya que esta separada por dominios claros: agent, banking, retrieval, ingestion, operator, telemetry y la interfaz/API en la carpeta app y además se ejecuta en una única aplicación Next.js con una base de datos local SQLite.

Esta arquitectura facilita corregir los errores detectados de forma rápida y sencilla, ya que el código es claro y fácil de comprender, aunque tiene claros acoplamientos de responsabilidades en los distintos módulos de código dentro de los distintos dominios de la aplicación web.